

縦隔、心臓、大血管

縦隔の区画

- 左右胸膜腔間の中央区画 — 一病変が複数系を圧迫し得る
- 胸骨角からT4・T5椎間板の面 — 上縦隔と下縦隔を分ける
- 下部は心膜で三分される
- 上縦隔は静脈、動脈、気道、食道の順
- 前縦隔は疎性組織、リンパ節、胸腺
- 中縦隔は心膜、心臓、横隔神経
- 後縦隔は大動脈、食道、胸管、奇静脈
- 腫瘍位置は傾向で絶対でない

心臓外表面

- 心尖は主に左心室
- 心底は主に左心房で後方を向く
- 心縁
 - 右縁は右心房
 - 左縁は左心室と左心耳
- 胸肋面は主に右心室
- 横隔面は主に左心室

心腔と弁

- 右心房は大静脈と冠状静脈洞を受ける
 - 分界稜が壁を分ける
 - 卵円窩は胎児卵円孔を示す
- 調節帯を持つ右心室 — 動脈円錐から肺動脈弁へ
- 左心房は肺静脈を受ける
- 僧帽弁と二群の乳頭筋
- 体循環駆出のため左心室壁が厚い
- 冠動脈は右・左大動脈洞から
- 弁閉鎖は圧逆転と尖の接合 — 乳頭筋は逸脱を防ぐのみ
- 線維骨格が心房を絶縁する

冠動脈支配領域

- 右冠動脈は右房室溝を走る — 結節枝と後室間枝を出す
- 左冠動脈は二分する
 - 前室間枝は中隔前方を供給
 - 回旋枝は左房室溝に沿う
- 優位性は後室間枝の起始 — 下壁と房室結節血流に影響
- 機能的終動脈
 - 急性閉塞は梗塞を起こす
 - 緩徐な狭窄は側副路を拡大
- 心内膜下は主に拡張期に灌流
- 静脈は冠状静脈洞へ流れる

心膜

- 腱、血管、胸骨へ付く線維性袋
- 漿膜性心膜の壁側層と臓側層
- 横洞は動脈流出路の後方 — 大動脈・肺動脈幹周囲へ通過
- 斜洞は左心房後方の盲嚢
- 横隔神経は肺根前方、迷走神経は後方
- タンポナーデの生理
 - 急速貯留は内圧上昇で充满障害
 - 緩徐貯留では袋が伸びる
 - 右心腔は拡張期に脆弱

伝導と自律神経支配

- 洞房結節は上大静脈流入口付近
- 房室結節は冠状静脈洞付近
- 房室束は線維骨格を横切り二分
 - 右脚は調節帯を通る
 - 左脚は中隔上で扇状に広がる
- 結節血流は優位性で変わる
- 中隔や弁付近の損傷で伝導障害
- 交感神経は心拍と収縮力を増す
- 迷走神経は結節機能を遅くする
- 内臓痛求心線維は交感神経と走る — 胸部・上腕内側関連痛

大血管の位置関係

- 上行大動脈は冠動脈を出す
- 弓部は左主気管支上でT4へ
- 肺動脈幹は大動脈前方 — 右肺動脈は大動脈・大静脈後方
- 動脈管索は左反回喉頭神経に近い
- 左腕頭静脈は前方を横断
- 奇静脈は右肺根上を弓状に通る
- 胸管は左静脈合流部へ入る — 損傷で乳び胸

縦隔病態

- 解離は分枝や弁へ伸展
 - 心膜破裂でタンポナーデ
 - 胸膜破裂で血胸
- 動脈瘤は神経、気道、静脈を圧迫
- 左心房拡大は食道に影響
- 上大静脈閉塞は側副路と浮腫
- 縦隔気腫は筋膜面に沿う
- 聴診部位は音の伝わる場所 — 心エコーが実際の弁を示す